

지성크리닝 완성 과제 (정효준용) — 이걸 다 끝내면 앱이 완성됩니다

우리는 도매(B2B)입니다. 개인 손님이 아니라 **업체(거래처)** 세탁물만 대량으로 수거·세탁·납품합니다. (예: 호텔·모텔 침구/수건, 식당 앞치마/행주, 헬스장 수건/가운) → 이 문서의 "고객"은 전부 **거래처(업체)**, "배송"은 **납품**입니다.

목표: 이 문서의 과제를 **순서대로 전부 완료하면**, 명세서 7.1에 정의된 "**지성크리닝 MVP 앱**"(도매 기준)이 실제로 동작합니다. 방식: 코딩을 몰라도 됩니다. **Codex**에게 시키고(지시) → 눈으로 확인(검증) → git 저장(안전) 을 반복합니다.

- 개념이 헷갈리면 → 정효준-개발이해-교육가이드.md
- Codex 쓰는 법 → codex-사용-교육매뉴얼.md
- 무엇을 만들지 → 명세서.md (B2B 개정판) / 어떻게 → 개발 설계서.md (B2B 개정판)
- 무엇이 확정됐는지 → 결정사항.md (충돌 시 이 문서가 우선)

이 문서 보는 법 (중요)

각 작업은 아래 3줄 형식으로 적혀 있습니다. 그대로 따라 하면 됩니다.

- ☐ **작업 이름** — 무엇을 만드는지 한 줄 설명 (명세서 근거)
 - **시킬 말**: Codex 대화창에 붙여넣을 지시(요약형). 앞에 Document/명세서.md 의 ○.○ 를 읽어줘 를 붙이면 더 정확합니다.
 - **되면 통과**: 실행해서 이게 눈으로 보이면 그 작업은 끝난 것.

체크박스 ☐ 는 "Codex로 만들고 실행해서 눈으로 확인했다"는 뜻. 확인 전엔 체크하지 마세요. 한 작업 = 한 번의 지시. 되면 다음으로. 몰아서 시키지 않기.

"완성"의 정의 (= 목표 앱)

최종 체크리스트(맨 아래 섹션)가 전부 체크되면 앱 완성입니다. 큰 그림(도매):

[거래처] 계정 로그인 → 수거·납품지 등록 → 업소용 품목·수량 대량 발주 → 예상금액 확인 → 발주
→ 검수 후 최종금액 승인 → 정산 → 상태 확인 → 완료·거래명세·문의
[관리자 웹] 발주 접수·관리 → 검수·금액확정 → 배차 → 세탁관리 → 정산·세금계산서 → 거래처·품목·단가·통계
[관리자 모바일] 배정 확인 → 수거·납품 상태변경 → 검수 사진 → 납품 증빙
—— 셋 다 하나의 서버·DB를 공유 (한쪽에서 바꾸면 모두 반영) ——

이 문서는 위를 **6개 단계(Phase)**로 나눕니다. 각 Phase = ① 학습 → ② 세부 작업(시킬 말+통과) → ③ 실전 예시 → ④ 완료 기준.

매 과제 공통 규칙

1. **작업 전 저장:** 지금 상태를 git으로 저장해줘 (--yolo의 안전벨트)
2. **하나씩:** 작업 하나 = 지시 하나. 되면 다음. 몰아서 X.
3. **눈으로 확인:** 실행해서 브라우저에서 보게 해줘
4. **문서를 가리켜라:** Document/명세서.md 의 4.9 를 읽고 만들어줘
5. **막히면 통째 복붙:** 에러/이상화면 전체 복사 → 이거 고쳐줘
6. **원칙 고정:** 금액은 서버 계산(계약단가×수량). 결제·인증·문자는 처음엔 가짜. 개인 회원가입 화면은 안 만든다.

기능 하나를 만드는 표준 4단계 (모든 작업에 적용)

1단계 — 4조각으로 쪼갬다 (가이드 D부):

조각	자문
화면	어떤 화면에 무슨 버튼·입력칸·목록?
데이터	무엇을 저장/표시? (글자/숫자/날짜/사진)
동작	버튼 누르면 무슨 일?
예외	잘못되면 어떻게 안내?

2단계 — 4조각을 지시문으로:

Document/명세서.md 의 (번호) 를 읽어줘. 우리는 도매(B2B)라 "고객"은 "거래처"야.
(누가) 가 (어느 화면) 에서 (무엇) 을 하게 만들어줘.
- 화면: (버튼/입력칸/목록)
- 데이터: (저장·표시 항목)
- 동작: (버튼 누르면 일어날 일)
- 예외: (잘못됐을 때 안내)
금액은 서버에서 거래처 계약단가로 계산해줘. 다 되면 실행해서 보게 하고 한국어로 설명해줘.

3단계 — 확인 3종: ① 실행해서 브라우저에서 보게 해줘. 주소 알려줘. ② /diff (바뀐 것) ③ 방금 만든 걸 쉽게 요약해줘.

4단계 — 저장: git으로 저장해줘. 메시지는 "○○".

Phase 0 — 데모 고리 (8/14~8/18) · "심장이 뛴다"

목표: 가장 작은 완결 흐름 하나. 스택은 가벼운 **Next.js + SQLite**. 날짜별 상세 지시문은 **4일-집중-개발일정.md** 참고.

학습

- ☐ 가이드 A·B부(용어·서비스·도매), D부(4조각) / 매뉴얼 0~7장

세부 작업

- ☐ **개발환경 준비** — 도구 설치 + Codex 로그인 + **AGENTS.md** (도매/거래처 기준 명시)
 - `/init` 후 생성된 **AGENTS.md**에 "이 프로젝트는 도매(B2B) 세팅이다. 고객이 아니라 거래처다"를 넣어줘.
 - `codex --version` 이 숫자를 뱉고, **AGENTS.md**에 도매 설명이 적혀 있다
- ☐ **첫 화면** — "지성크리닝" + [거래처로 시작]/[관리자로 시작]
 - 빈 **Next.js** 앱에 제목과 버튼 2개(거래처로 시작/관리자로 시작)만 놔줘.
 - 브라우저에 제목과 버튼 2개가 뜬다
- ☐ **데이터·샘플 품목** — 품목(Product)·발주(Order) + 업소용 샘플 5종
 - SQLite**에 품목·발주 테이블 만들고 샘플 품목 5개(품목-단가표.md 기준: 호텔시트 800, 대형수건 600, 목욕가운 1500, 앞치마 900, 스포츠타월 500) 넣어줘.
 - 품목 5개가 DB에 들어가고 화면 목록에 보인다
- ☐ **거래처 발주** — 업체명 로그인 → 품목·수량(대량) → 예상금액(서버) → 발주번호
 - 거래처 발주 화면: 품목 목록 + 수량 +/- + 예상금액 자동합산(서버) + [발주하기] → 발주번호.
 - 수량 바꾸면 금액이 자동으로 바뀌고, 발주하면 발주번호가 뜬다
- ☐ **관리자 상태변경** — 발주 목록(표) → 상세 → [다음 단계로] + 이력
 - 관리자 화면: 발주 목록 표 → 상세 → [다음 단계로]로 상태 진행 + 변경 이력(누가·언제).
 - 발주를 열어 상태를 납품완료까지 바꿀 수 있고 이력이 쌓인다
- ☐ **거래처 상태확인** — '내 발주' 상세에 현재 상태 크게(새로고침 반영)
 - 거래처 '내 발주' 상세에 현재 상태를 크게 보여주고, 관리자가 바꾸면 새로고침 시 반영되게.
 - 관리자가 바꾼 상태가 거래처 화면 새로고침으로 보인다

Phase 0 완료 기준

- ☐ 거래처 발주 → 관리자 상태변경(납품완료까지) → 거래처 확인, **끊김 없이** 돈다
- ☐ **git 저장: "Phase0 데모 완성"**

Phase 1~5는 정식 앱 완성 과정. 정식 스택은 설계서 기준(Spring Boot · PostgreSQL · React). **Phase 1 착수 전: 결정사항.md**의 항목(정산방식·거래처 계정·계약단가/지역 등)을 대표·팀장과 확정.

Phase 1 — 기반 구축 (권장 1주차) · "빠대와 문지기"

목표: 거래처 로그인·권한·기본 데이터 토대. (설계서 18장 1단계 / 명세서 3.1, 4.1, 4.9, 4.10)

학습

- ☐ 설계서 2장(스택)·3장(아키텍처)·4장(권한) / 매뉴얼 5장(AGENTS.md)·9장(로드맵)

세부 작업

- ☐ **정식 빠대** — 백엔드 서버 1 + DB 1 + 관리자 웹, "서버 켜지고 빈 화면"까지
 - 설계서 2장 권장 스택(Spring Boot + PostgreSQL + React)으로 빈 빠대만 만들고, 서버가 켜지고 빈 화면이 뜨는 것까지만 해줘.
 - 서버가 에러 없이 켜지고 빈 화면이 브라우저에 뜬다
- ☐ **거래처 계정 로그인** — 테스트 로그인(개인 셀프가입 없음) (3.1 / 결정 1-1·1-2)
 - 거래처 담당자가 아이디·비번으로 로그인하는 화면. 지금은 테스트용으로 미리 넣은 계정이면 로그인되게. 개인 회원가입 화면은 만들지 마.
 - 샘플 거래처 계정으로 로그인되고, 셀프 가입 화면은 없다
- ☐ **거래처 등록·승인** — 관리자가 업체 등록(상호·사업자번호·담당자·연락처) (4.8)
 - 관리자 화면에서 거래처(업체)를 등록하는 기능. 상호·사업자등록번호·담당자·연락처 입력, 승인 상태(대기/활성).
 - 관리자가 '행복호텔'을 등록하면 목록에 뜨고 활성화할 수 있다
- ☐ **관리자 권한** — 역할별(최고/일반/기사) 접근 구분 (4.1)
 - 관리자 로그인 + 역할(최고관리자/일반관리자/기사)에 따라 볼 수 있는 메뉴가 다르게 해줘.
 - 기사 계정으로서는 관리자 전용 메뉴가 안 보인다
- ☐ **품목·표준단가 관리** — 품목·분류·표준단가·옵션단가 등록/수정/노출중지 (4.9)
 - 관리자 품목 관리: 품목명·분류·표준단가·노출여부 입력·저장, 아래 목록 표. (아래 예시 참고)
 - 품목을 등록하면 표에 즉시 보이고, 노출 끄면 거래처 화면에서 사라진다
- ☐ **거래처별 계약단가** — 거래처마다 다른 단가 + 변경 이력·적용 시작일 (4.9)
 - 거래처마다 품목 계약단가를 따로 정할 수 있게 하고, 단가를 바꾸면 이전값·바꾼 시각을 이력으로 남겨줘.
 - 같은 시트라도 거래처A와 B의 단가가 다르게 설정되고, 바꾼 이력이 남는다
- ☐ **서비스 지역·시간대** — 가능 지역·요일/시간대·시간대별 최대물량·휴무일 (4.10)
 - 관리자가 서비스 가능 지역과 수거·납품 가능 요일·시간대, 시간대별 최대 처리 물량, 휴무일을 설정하게 해줘.
 - 지역·시간대를 등록하면 이후 거래처 발주에서 그 범위만 선택된다
- ☐ **공통 이력·오류안내** — 주요 변경에 작업 이력, 오류 시 안내 문구 (6.4)
 - 관리자가 정보를 수정하면 누가·언제·무엇을 바꿨는지 기록하고, 잘못 입력하면 이해되는 안내 문구를 보여줘.
 - 수정하면 이력이 남고, 빈칸/잘못된 값엔 안내가 뜬다

실전 예시 — "관리자 품목·단가 등록" (명세서 4.9)

화면 스케치:

품목 관리

품목명 [호텔 시트] 분류 [침구 ▼]

표준단가 [800] 원 노출 [●컴 ○꿈]

[저장]

품목명	분류	표준단가	노출	[수정][이력]
호텔 시트	침구	800원	컴	
대형 수건	수건	600원	컴	

4조각: 화면=위 스케치 / 데이터=품목명·분류·단가(정수)·노출 / 동작=저장 시 표에 추가, 단가변경 시 이력 / 예외=단가 숫자 아니면 막기

복불 지시문:

Document/명세서.md 의 4.9 '품목 및 단가 관리'를 읽어줘. 도매(B2B)야.
관리자 웹 '품목 관리' 화면을 만들어줘.
- 화면: 품목명·분류·표준단가·노출여부 입력칸 + [저장] + 아래 등록 품목 표
- 데이터: 표준단가는 정수(원). 단가를 바꾸면 이전값·바꾼 시각을 이력으로 남겨줘
- 동작: 저장하면 표에 바로 보이고, 노출을 끄면 거래처 발주 화면엔 안 보이게
- 예외: 단가에 숫자 아닌 값이면 "단가는 숫자로 입력하세요", 품목명 비면 저장 못 하게
다 되면 실행해서 품목 두 개를 직접 등록하게 하고 한국어로 설명해줘.

되면 통과: 시트/침구/800 저장 → 표에 즉시 등장 · 단가 800→900 시 이력 쌓임 · **abc** 입력 시 안내+저장차단 **안**
될 때: 저장한 품목이 표에 바로 안 보여. 저장 후 목록을 새로고침해서 방금 등록한 게 보이게 고쳐줘.

Phase 1 완료 기준

- ☐ 거래처/관리자 각자 로그인, 관리자가 거래처·품목·계약단가·지역을 등록하면 저장·조회된다
- ☐ **git 저장: "Phase1 기반"**

Phase 2 — 발주 핵심 (권장 2주차) · "거래처가 대량 발주 한다"

목표: 거래처가 발주하고 관리자가 받아 상태를 흘린다. (설계서 18장 2단계 / 명세서 3.2·3.3·3.6·3.7, 4.3, 5장)

학습

- ☐ 가이드 D부(4조각) 복습 / 명세서 5장(발주 상태) 흐름 외우기(배송=납품)

세부 작업

- ☐ **수거·납품지(사업장)** — 거래처가 지점 등록/수정/삭제(주소·현장담당자·출입방법) (3.2)
 - 거래처가 자기 사업장(지점)을 여러 개 등록·수정·삭제. 주소·상세주소·현장담당자·연락처·출입방법 입력.
 - 거래처가 '본점/강남점' 두 곳을 등록하고 발주 때 고를 수 있다
- ☐ **지역 확인** — 주소가 서비스 지역인지 확인 + 불가 안내 (3.2)
 - 사업장 주소가 서비스 가능 지역인지 확인하고, 불가 지역이면 발주를 막고 안내 문구를 보여줘.
 - 서비스 밖 주소를 넣으면 "서비스 불가 지역" 안내가 뜬다
- ☐ **세탁 발주** — 업소용 품목·수량(대량)·옵션·요청사항·사진 (3.3) 핵심
 - 거래처 발주 화면: 품목 목록 + 수량 +/-와 직접입력(대량) + 옵션 + 요청사항 + 사진첨부. (아래 예시)
 - 시트 120·수건 200을 담고 옵션·요청사항까지 넣을 수 있다
- ☐ **예산 금액(서버)** — 계약단가×수량 + 최소수량·수거납품비·할인 구분 (3.3) 핵심
 - 예산금액 = 이 거래처 계약단가 × 수량 합. 반드시 서버 계산. 최소 발주금액·수거납품비·할인을 구분해서 보여줘.
 - 수량 바꾸면 금액 자동 갱신, 화면에서 금액 조작해도 저장값은 서버 계산값
- ☐ **일정 선택** — 수거·납품 희망일/시간대(마감 시간대 선택불가) (3.3, 4.10)
 - 수거·납품 희망 날짜·시간대를 고르게 하고, 이미 마감된(최대수량 찬) 시간대는 못 고르게 해줘.
 - 마감된 시간대는 회색으로 선택 안 된다
- ☐ **최종 확인 → 발주완료** — 요약 확인 후 발주번호 (3.3)
 - 발주 전에 사업장·품목·일정·예산금액을 요약해 보여주고, 확정하면 발주번호(예: JS-20260901-0001)를 발급해 줘.
 - 확인 화면을 거쳐 발주하면 발주번호가 나온다
- ☐ **거래처 발주 조회** — 진행중/과거 구분, 상세 (3.6)
 - 거래처가 자기 발주를 진행중/과거로 나눠 보고, 클릭하면 품목·일정·상태 상세를 보게 해줘.
 - 진행중·과거 탭이 나뉘고 상세가 보인다
- ☐ **발주 변경·취소 요청** — 허용 시점까지 (3.7)
 - 거래처가 허용된 시점까지 발주 변경·취소를 요청하게 하고, 수거 이후엔 관리자에게 취소 요청을 보내게.
 - 수거 전엔 취소, 수거 후엔 '취소 요청'으로 바뀐다
- ☐ **관리자 발주 관리** — 목록·검색·필터, 접수·거절, 수정 (4.3)
 - 관리자 발주 목록: 번호·거래처·날짜·상태로 검색·필터, 접수/거절, 품목·일정·메모 수정.
 - 거래처명으로 검색되고, 발주를 접수/거절할 수 있다
- ☐ **상태 전이 + 이력** — 정상 흐름 + 예외 (5장)
 - 발주 상태를 명세서 5장 순서로 진행하고, 취소·거절 같은 예외 상태도 두고, 모든 변경에 이력을 남겨줘.
 - 상태가 순서대로 넘어가고 예외도 처리되며 이력이 쌓인다
- ☐ **중복 발주 방지** — 같은 발주 두 번 방지 (6.2)
 - [발주하기]를 빨리 두 번 눌러도 발주가 하나만 저장되게 해줘.

- 두 번 눌러도 발주는 한 건만 생긴다

실전 예시 — "거래처 세탁 발주 + 예상금액(서버계산)" (명세서 3.3) 가장 중요

화면 스케치:

세탁 발주 — 사업장: [행복호텔 본점 ▼]				
품목	단가	수량		
호텔 시트	800원	[−] 120	[+]	
대형 수건	600원	[−] 200	[+]	
목욕 가운	1,500원	[−] 0	[+]	
요청사항 [얼룩 심함, 개별포장]				
사진 [+첨부]	수거희망	[9/1 오전 ▼]		
예상금액(서버계산)		216,000원		
(수거·납품비 별도, 최소 5만원)		[발주하기]		

복붙 지시문:

Document/명세서.md 의 3.3 '세탁 발주'를 읽어줘. 도매(B2B)라 거래처가 업소용 품목을 대량 발주해. 거래처 발주 화면을 만들어줘.

- 화면: 등록 품목 목록 + 각 품목 수량을 +/-와 직접입력(대량)으로, 하단에 예상금액 자동 표시 + [발주하기]
- 데이터: 예상금액 = 이 거래처 계약단가 × 수량 합. 반드시 서버에서 계산(화면 값 신뢰 금지)
- 동작: 수량 바꾸면 예상금액 자동 재계산, [발주하기] → 발주 저장 + 발주번호(JS-YYYYMMDD-0001)
- 예외: 전체 수량 0이면 발주 불가, 최소 발주금액 미달이면 "최소 5만원 이상 발주 가능" 안내

다 되면 실행해서 호텔 시트 120·수건 200을 직접 발주하게 해줘.

되면 통과: 시트 100→120 시 금액 자동 ↑ · [발주하기] 시 발주번호 · 화면 금액 조작해도 저장은 서버값 안 될 때:

수량을 바꾸면 예상금액이 서버에서 다시 계산돼 자동 갱신되게 고쳐줘.

Phase 2 완료 기준

- ◻ 거래처가 수거지 넣고 업소용 품목을 대량 발주 → 관리자 목록에 뜨고 상태 변경이 거래처 화면에 반영
- ◻ git 저장: "Phase2 발주"

Phase 3 — 현장·검수·세탁 (권장 3주차) · "기사와 공장이 움직인다"

목표: 수거→검수→최종금액→세탁→납품. (설계서 18장 3단계 / 명세서 3.4, 4.4·4.5·4.6)

학습

- ◻ 가이드 B-1(검수)·B-4(돈 흐름) / 명세서 4.4·4.5·4.6

세부 작업

- ☐ **수거·납품 일정·배정** — 관리자가 기사 배정/변경 (4.5)
 - 관리자가 날짜·시간대별 수거·납품 일정을 보고 발주에 기사를 배정·변경하게 해줘.
 - 발주에 기사를 지정하면 그 기사 배정 목록에 뜬다
- ☐ **관리자 모바일** — 배정 목록·이동순서, 전화/지도 연결 (4.5, 결정 5-1)
 - 기사용 모바일(반응형 웹): 오늘 배정 목록·순서, 현장 담당자 전화 걸기, 주소를 지도앱으로 열기.
 - 폰 화면에서 배정 목록이 보이고 전화·지도 버튼이 눌린다
- ☐ **모바일 상태 등록** — 수거시작·완료·납품시작·완료 (4.5)
 - 기사가 모바일에서 수거시작/수거완료/납품시작/납품완료를 버튼으로 등록하게.
 - 기사가 상태를 누르면 관리자·거래처 화면에 반영된다
- ☐ **실패/예외 사유** — 현장 부재·주소오류·수량 불일치 (4.5)
 - 수거·납품이 안 되면 사유(현장부재·주소오류·수량불일치·연락불가)를 골라 기록하게 해줘.
 - 실패 시 사유가 남고 발주가 예외 상태로 바뀐다
- ☐ **품목 검수** — 실제 품목·수량·오염상태·옵션 + 사진 (4.4)
 - 관리자·기사가 실제 수거된 품목·수량·오염상태·옵션을 등록하고 검수 사진을 첨부하게.
 - 실제 118장으로 검수하고 사진을 올릴 수 있다
- ☐ **최종금액 확정** — 발주↔검수 차이 사유 + 서버 재계산(계약단가) (4.4)
 - 검수 수량이 발주와 다르면 사유를 적게 하고, 서버가 계약단가로 최종금액을 다시 계산하게. (아래 예시)
 - 118장 기준으로 최종금액이 줄고 사유가 기록된다
- ☐ **거래처 최종금액 승인** — 요청→승인/취소, 무응답 처리 (3.4, 결정 2-3)
 - 최종금액이 확정되면 거래처에 승인 요청을 보내고, 승인하면 '세탁 대기'로, 무응답이면 '처리 보류'로.
 - 거래처가 승인하면 세탁 대기로 넘어간다
- ☐ **세탁 진행 관리** — 세탁대기→중→완료, 예정일·완료일, 내부메모 (4.6)
 - 검수·승인 끝난 발주를 세탁 대기→세탁 중→세탁 완료로 바꾸고, 완료예정일·실제완료일·내부메모를 기록.
 - 세탁 상태가 단계별로 바뀌고 메모가 남는다
- ☐ **납품 완료 증빙** — 사진/인수 서명/인수증 (4.5, 결정 3-3)
 - 납품 완료 시 사진 또는 인수 서명·인수증을 등록해야 '납품완료'가 되게 해줘.
 - 증빙을 올려야 납품완료로 넘어간다

실전 예시 — "검수 후 최종금액 확정 + 거래처 승인" (명세서 4.4 / 3.4)

흐름 스케치:

[관리자 검수]

발주: 시트 120장

실제: [118] 장

사유 [2장 오염 심해 제외]

[최종금액 확정 · 승인요청]

[거래처 승인]

예상금액 96,000원

최종금액 94,400원 (-2장)

사유: 2장 오염 제외

승인 → [승인] [취소 요청]

승인 → '세탁 대기'로

복불 지시문:

Document/명세서.md 의 4.4 '품목 검수 및 금액 확정'과 3.4 '검수 및 최종 금액 승인'을 읽어줘. 도매(B2B)야. 관리자 검수 화면과 거래처 승인 화면을 만들어줘.

- 관리자 화면: 품목마다 '실제 수량' 입력, 발주와 다르면 '변경 사유' 필수, [최종금액 확정 후 승인요청]
- 동작: 확정 시 서버가 그 거래처 계약단가 × 실제수량으로 최종금액 재계산, 거래처에 '승인 요청' 상태로 알림
- 거래처 화면: 예상금액·최종금액·달라진 내역/사유 표시, [승인]→'세탁 대기'로, [취소요청]
- 예외: 실제수량이 발주와 다른데 사유 비면 확정 못 하게, 거래처 무응답이면 '처리 보류' 다 되면 실행해서 120장을 118장으로 검수→확정→거래처 승인까지 해보게 해줘.

되면 통과: 118 입력+사유 시 최종금액↓ · 거래처에 "예상 vs 최종+사유" 표시 · [승인] 시 세탁대기 · 사유 비면 확정 차단 **안 될 때:** 검수에서 실제 수량을 바꾸면 최종금액을 서버가 계약단가로 다시 계산하게 고쳐줘.

Phase 3 완료 기준

- ☐ 기사가 모바일에서 수거·검수(사진)·최종금액을 처리, 거래처 승인 후 세탁→납품완료까지 흐른다
- ☐ git 저장: "Phase3 현장·세탁"

Phase 4 — 정산·세금계산서·거래처 지원 (권장 4주차) · "돈과 문의를 달는다"

목표: 월 마감 정산/세금계산서 + 문의·알림. (설계서 18장 4단계 / 명세서 3.5·3.8·3.9, 4.7·4.11·4.12·4.14)

학습

- ☐ 가이드 E부(계약·비용 먼저) / 명세서 3.5·4.7·4.12

세부 작업

- ☐ 월 마감 정산 — 거래처별 발주 합산 → 청구금액 확정 (4.7) 핵심
 - 관리자 정산: 거래처·기간(월) 선택 → [마감] → 그 달 납품완료 발주 합산 청구서. (아래 예시)
 - 9월 마감하면 그 달 납품완료 발주가 합산돼 청구금액이 나온다
- ☐ 세금계산서(가짜)·거래명세서 — 발행·조회·출력 (4.7, 결정 2-2)
 - 청구서에서 [세금계산서 발행](지금은 가짜, 번호만 생성)과 거래명세서 조회·출력을 만들어줘.
 - 발행하면 가짜 계산서번호(TAX-2026-09-0001)가 생긴다

- ☐ **금액 내역 확인** — 품목·옵션·수거납품비·할인·최종 (3.5)
 - 정산 전에 품목금액·옵션·수거납품비·할인·최종금액을 항목별로 보여줘.
 - 청구서에 항목별 금액이 나뉘어 보인다
- ☐ **여신·연체 관리** — 거래처 외상 한도·연체 탐지 (4.7)
 - 거래처별 여신(외상) 한도를 두고, 미정산 누적이 한도를 넘거나 연체면 표시·경고해줘.
 - 한도 초과 거래처가 대시보드에 경고로 뜬다
- ☐ **조정/환불** — 부분/전체, 사유·담당자·일시, 조정합계 ≤ 정산액 (4.7)
 - 정산 후 조정(할인·차감)이나 환불을 사유·금액·담당자·일시와 함께 기록하고, 조정합계가 정산액을 넘지 못하게.
 - 조정하면 이력이 남고, 정산액 초과 조정은 막힌다
- ☐ **중복 정산 방지** — 네트워크 오류에도 한 번만 (6.2·6.3)
 - 같은 기간을 두 번 마감하거나 발행 버튼을 두 번 눌러도 한 번만 처리되게 해줘.
 - 이미 마감한 9월 재마감 시 "이미 마감됨" 안내
- ☐ **거래처 프로모션·할인** — 생성/수정/중지, 적용 내역 (4.11)
 - 계약단가와 별개로 특정 거래처·기간 대상 할인/프로모션을 만들고 적용 내역을 보게 해줘.
 - 프로모션을 만들면 대상 거래처 정산에 반영된다
- ☐ **거래처 문의** — 등록(일반/일정/재세탁/분실/훼손/수량이의/정산) + 답변·상태 (3.9, 4.12)
 - 거래처가 발주를 골라 문의를 등록하고(유형 선택), 관리자가 답변·처리상태를 다는 기능.
 - 문의를 올리면 관리자가 답변·상태를 달고 거래처가 확인한다
- ☐ **사고 관리** — 분실/훼손/재세탁: 사진·메모·보상금액·완료 (4.12)
 - 분실·훼손·재세탁 건을 따로 관리: 사진·메모·보상금액·완료결과 기록.
 - 사고 건이 별도 목록에서 처리·완료된다
- ☐ **알림** — 접수·수거·검수승인요청·세탁·납품·정산마감 (3.8)
 - 주요 단계(접수·수거·검수승인요청·세탁·납품·정산마감)마다 거래처 담당자에게 알림을 보내게(지금은 화면 알림/가짜 문자).
 - 상태가 바뀔 때 거래처에 알림이 뜬다
- ☐ **공지·자동알림 관리** — 문구·조건 관리 (4.14)
 - 관리자가 공지사항을 올리고, 상태 변경 시 자동 알림 문구·조건을 설정하게 해줘.
 - 공지가 거래처에 보이고 자동알림 문구를 바꿀 수 있다

실전 예시 — "월 마감 정산 + 세금계산서(가짜)" (명세서 4.7)

화면 스케치:

정산 — 거래처 [행복호텔 ▼]		기간 [2026-09 ▼]	[마감]
9/3 JS-...0007	납품완료	177,000원	
9/12 JS-...0021	납품완료	240,000원	
9/26 JS-...0039	납품완료	198,000원	
청구 합계		615,000원	
[세금계산서 발행](가짜)		상태: 미발행	

복불 지시문:

Document/명세서.md 의 4.7 '정산 및 세금계산서 관리'를 읽어줘. 도매(B2B)라 월 마감 정산이 기본. 관리자 정산 화면을 만들어줘.

- 화면: 거래처·기간(예: 2026-09) 선택 → [마감] → 그 달 '납품완료' 발주 합산 청구서 + [세금계산서 발행](가짜)
- 데이터: 합계 = 그 거래처·그 달 납품완료 발주 최종금액 합. 서버 계산
- 동작: 마감하면 청구금액 확정 저장, 발행하면 가짜 계산서번호(TAX-2026-09-0001) 생성
- 예외: 이미 마감한 기간 재마감 금지(중복 정산 방지), 아직 납품 안 된 발주는 합산 제외
다 되면 실행해서 한 거래처의 9월 정산 마감→가짜 세금계산서 발행을 해보게 해줘.

되면 통과: 9월 마감 시 납품완료분 합산 · 발행 시 계산서번호 · 재마감 시 "이미 마감됨" 안 될 때: 정산 합산에 '납품완료'인 발주만 넣고 진행 중 발주는 빼도록 고쳐줘.

Phase 4 완료 기준

- ☐ 월 마감 정산·가짜 세금계산서 동작, 단계마다 알림, 문의/사고 접수·처리
- ☐ git 저장: "Phase4 정산·지원"

Phase 5 — 안정화·통계·출시 (권장 5주차) · "진짜로 연다"

목표: 전체 점검 후 실제 출시. (설계서 18장 5단계 / 명세서 4.8·4.13, 6장)

학습

- ☐ 매뉴얼 8장(되돌리기) / 설계서 16장(테스트)·17장(배포)

세부 작업

- ☐ 거래처 관리 종합 — 정보·사업장·발주·정산·문의 조회, 내부메모, 권한 접근 (4.8)
 - 관리자가 한 거래처의 정보·사업장·발주내역·정산내역·문의를 한 화면에서 보고 내부메모를 남기게. 개인정보는 권한자만.
 - 거래처 하나를 열면 모든 관련 정보가 모여 보인다

- ☐ **통계/보고서** — 기간별 발주·매출, 상태/품목/지역/거래처별, 다운로드 (4.13)
 - 기간별 발주 수·매출, 상태·품목·지역·거래처별 통계와 취소/조정 현황을 보여주고 파일로 내려받게.
 - 9월 매출·거래처별 순위가 보이고 엑셀/CSV로 받아진다
- ☐ **거래처 알림설정·약관** — 필수/선택 동의 구분 (3.8·3.10)
 - 거래처 담당자가 받을 알림 항목을 켜고 끄고, 가입·거래 약관을 필수/선택으로 나눠 동의받게.
 - 담당자별 알림 on/off가 되고 약관 동의가 기록된다
- ☐ **통합 테스트** — 발주납품정산 + 예외(취소·조정·재세탁) (설계서 16장) 핵심 (아래 예시)
 - 아래 통합 시나리오를 내가 직접 돌려볼 수 있게 샘플 데이터를 넣고 실행해줘.
 - 시나리오 1~9가 끊김 없이 통과
- ☐ **보안·권한·개인정보 점검** — HTTPS·권한별 접근·로그 마스킹 (6.1)
 - 통신이 https인지, 권한 없는 화면 접근이 막히는지, 로그에 개인정보가 그대로 남지 않는지 점검·수정해줘.
 - 기사 계정으로 정산 화면 접근이 막히고, 로그에 연락처가 마스킹된다
- ☐ **백업·복구** — 정기 백업·복구 절차 (6.3)
 - 데이터를 정기적으로 백업하고, 백업에서 복구하는 절차를 만들고 한 번 시험해줘.
 - 백업 파일이 생기고 복구가 실제로 된다
- ☐ **배포·모니터링** — (해당 시) 앱 배포 + 오류 모니터링 (18장 5단계)
 - 실제 서버에 배포하고, 오류가 나면 관리자가 알 수 있게 로그·모니터링을 붙여줘.
 - 실제 주소로 접속되고 오류가 기록·확인된다

실전 예시 — "전체 통합 테스트 시나리오" (설계서 16장)

새 기능이 아니라 처음부터 끝까지 한 번에 돌려 깨지는 데를 찾는 단계. 막히면 화면/에러를 통째로 복사해 이
거 고쳐줘.

준비 지시문:

정식 출시 전 통합 점검이야. 아래 시나리오를 내가 직접 하도록 샘플 데이터
(거래처 2곳·계약단가·업소용 품목·관리자/기사 계정)를 넣고 실행해줘.

통합 테스트 체크리스트(하나라도 막히면 고치기):

- ☐
 1. 거래처A 로그인 → 수거지 등록 → 시트 120·수건 200 발주 → 발주번호
- ☐
 2. 관리자 → 발주 접수 → 기사 배정
- ☐
 3. 기사(모바일) → 수거 시작·완료 → 검수(실제 118장, 사유) → 최종금액 확정
- ☐

4. 거래처A → 최종금액 승인 → '세탁 대기'

• ☐

5. 세탁 중 → 세탁 완료 → 납품 → 납품완료(증빙 등록)

• ☐

6. 관리자 → 9월 정산 마감 → 가짜 세금계산서 발행

• ☐

7. (예외) 거래처B 발주 후 취소 요청 → 관리자 취소 처리

• ☐

8. (권한) 기사 계정으로 정산 화면 접근 시 막히는지

• ☐

9. (중복) 같은 발주 두 번 눌러도 하나만 들어가는지

품질 점검 지시문:

방금 시나리오에서 (막힌 부분)이 이상해, 고쳐줘. 그리고 관리자 로그인·개인정보 조회 기록이 남는지, 통신이 https인지, 권한 없는 화면 접근이 막히는지 점검해줘.

Phase 5 완료 기준

- ☐ 통합 테스트 1~9 예외 포함 끊김 없이 동작, 권한·보안 통과, 운영 준비 완료
- ☐ git 저장: "Phase5 출시준비"

최종 완성 점검 체크리스트 (다 체크되면 = 앱 완성)

명세서 7.1 MVP + 설계서 20장 MVP 완료 기준을 **도매(B2B) 기준**으로. 전부 체크되면 목표 앱 완성.

A. 거래처 기능

- ☐ 거래처 계정 로그인·내 정보·로그아웃 (개인 셀프 회원가입 아님)
- ☐ 수거·납품지(사업장) 등록 + 서비스 가능 지역 확인
- ☐ 업소용 품목·수량(대량)·옵션·요청사항 입력 + 사진 첨부
- ☐ 예상 금액 확인(서버 계산) + 수거·납품 일정 선택
- ☐ 발주 신청·조회·변경·취소 요청
- ☐ 최종 금액 승인
- ☐ 정산·세금계산서·거래명세서 조회
- ☐ 발주 상태 조회 + 알림
- ☐ 문의 등록·답변 확인 + 약관/알림 설정

B. 관리자 웹

- ☐ 발주 접수·조회·수정·거절 + 상태/이력
- ☐ 검수·최종금액 확정 + 검수 사진
- ☐ 수거·납품 일정·기사 배정
- ☐ 세탁 진행 관리
- ☐ 정산·세금계산서·여신 관리
- ☐ 거래처 관리(권한 접근)
- ☐ 품목·옵션·단가(거래처별 계약단가) 관리(이력)
- ☐ 서비스 지역·운영일·시간대 관리
- ☐ 거래처 프로모션·할인 관리
- ☐ 문의·사고 관리
- ☐ 공지·자동알림 관리
- ☐ 매출·운영 통계 + 다운로드
- ☐ 관리자 계정·권한 관리 + 작업 이력

C. 관리자 모바일 (반응형 웹)

- ☐ 오늘 업무·배정 목록 조회
- ☐ 전화·지도 연결
- ☐ 수거·납품 상태 변경
- ☐ 검수·사진 등록
- ☐ 납품 완료 증빙 등록
- ☐ 실패·예외 사유 등록

D. 공통·품질 (설계서 20장 기준)

- ☐ 한쪽(웹/모바일)에서 바꾼 상태가 다른 쪽·거래처에게 동일 반영
- ☐ 금액은 항상 서버 계산 (화면 값 불신, 계약단가 × 수량)
- ☐ 중복 발주·중복 정산·중복 상태변경 방지
- ☐ 모든 핵심 변경에 이력(누가·언제·무엇·왜) 기록
- ☐ 통신 암호화(HTTPS), 개인정보 권한자만 접근
- ☐ 오류 시 이해 가능한 안내 문구
- ☐ 데이터 백업/복구 가능

E. 착수 전 확정 (결정사항.md 항목)

- ☐ 정산 방식(건별/월정산·세금계산서) · 거래처 계정 발급 · 계약단가/지역 · 납품 증빙 · 데이터 보관기간 등 확정 완료
-

밀리거나 막힐 때

상황	대응
시간이 없다	Phase 순서 사수. 뒤 Phase를 미루되 앞 Phase가 안 깨지게 우선
새 기능이 기존 걸 깨뜨림	마지막 git 저장 상태로 되돌려줘 후 다시 (매뉴얼 8장)
사업 결정이 안 됐다	결정사항.md 의 **데모 기본값(** 으로 먼저 만들고 나중에 교체
계약이 필요하다(정산·문자·인증)	코드로 안 됨 → 계약 진행하며 **가짜(테스트용)** 로 개발 계속

복붙용 만능 문장 모음 (코딩 몰라도 이대로만)

시작·저장

- **지금 상태를 git으로 저장해줘. 메시지는 "○○".**
- **방금 작업을 취소하고 마지막으로 저장한 상태로 되돌려줘.**

만들 때

- **Document/명세서.md 의 ○.○ 를 읽어줘. 우리는 도매(B2B)라 "고객"은 "거래처"야. 그 화면을 만들어줘.**
- **한 번에 다 만들지 말고, ○○ 기능 하나만 먼저 만들고 멈춰서 한국어로 설명해줘.**
- **금액은 화면 값 믿지 말고 서버에서 거래처 계약단가로 계산해줘.**

확인할 때

- **방금 만든 걸 실행해서, 내가 브라우저에서 직접 볼 수 있게 해줘. 주소 알려줘.**
- **/diff (바뀐 파일 보기) · 방금 한 작업을 코딩 모르는 사람도 알게 항목별로 요약해줘.**

막혔을 때

- **(빨간 에러 전체를 붙여넣고) 이 에러가 났어. 무슨 뜻이고 어떻게 고쳐?**
- **(이상한 화면을 설명하고) 이 화면이 이렇게 나와야 하는데 저렇게 나와, 고쳐줘.**

한 줄 요약: 우리는 도매(B2B). 매 작업을 **4조각으로 쪼개** → **시킬 말 붙이고** → **'되면 통과'로 확인** → **저장**. Phase 0로 심장을 뛰게 하고 Phase 1~5로 살을 붙이면, **최종 체크리스트가 전부 면 앱 완성**입니다.